



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২২

টপিক:

Problems on height and distance

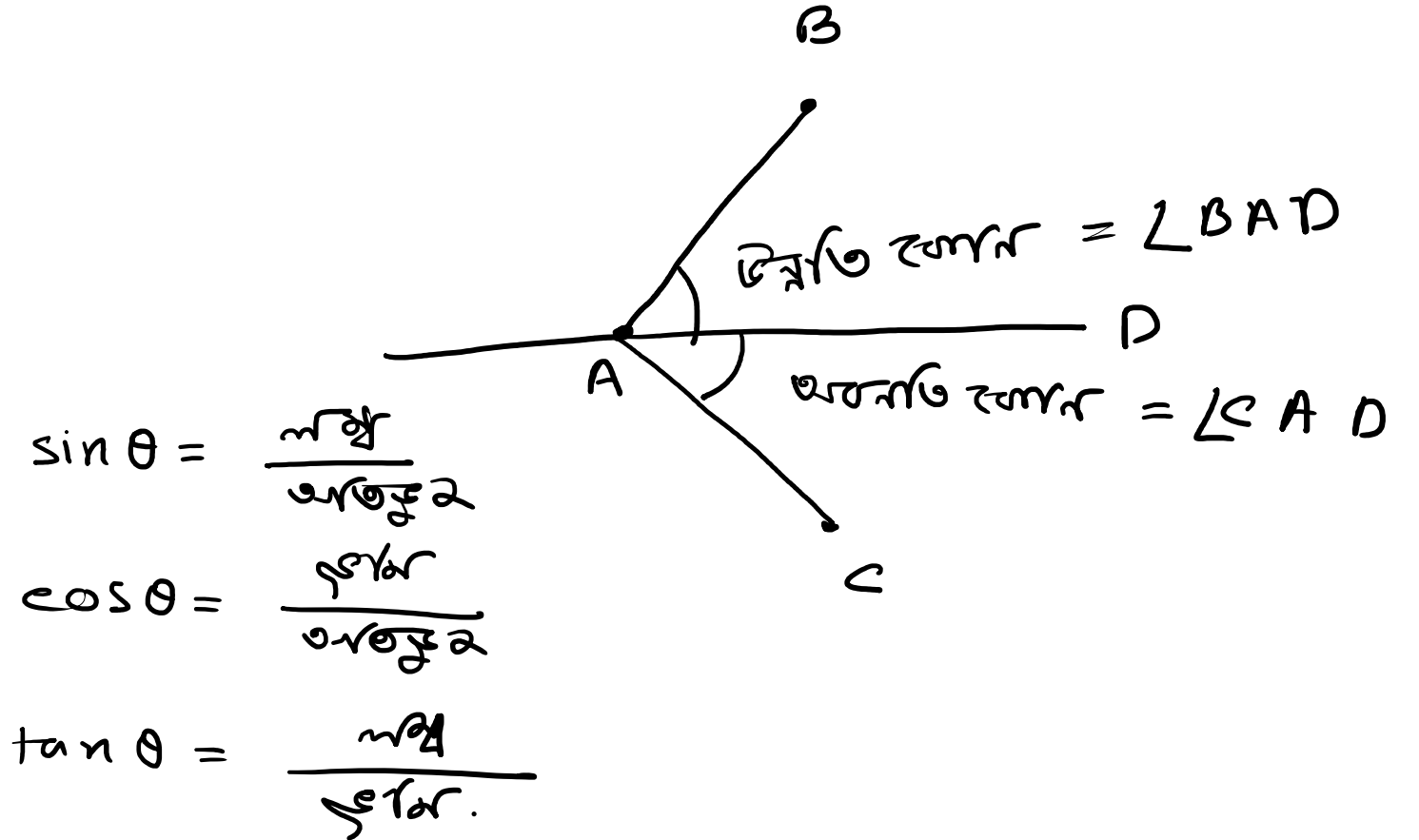
(দূরত্ব ও উচ্চতা বিষয়ক সমস্যা)

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

উন্নতি কোণঃ ভূতলের উপরের কোন বিন্দু ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে উন্নতি কোণ বলে।

অবনতি কোণঃ ভূতলের সমান্তরাল রেখার নিচের কোন বিন্দু ভূ-রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে অবনতি কোণ বলে।



LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

01. একটি গাছের উচ্চতা 105 মিটার। গাছটির শীর্ষ ভূমির কোনো বিন্দুতে উন্নতি কোণ 60° তৈরি করলে, গাছটির গোড়া থেকে ভূতলস্থ বিন্দুটির দূরত্ব নির্ণয় করুন।

Solⁿ: ধন্যে লিখি, A ও একটি গাছ

এর শীর্ষবিন্দু A এবং গোড়ার বিন্দু B.

B বিন্দু x দূরত্বে C বিন্দুতে A বিন্দুর

উন্নতি কোণ 60° .

এখন, AB = 105 মি., BC = x

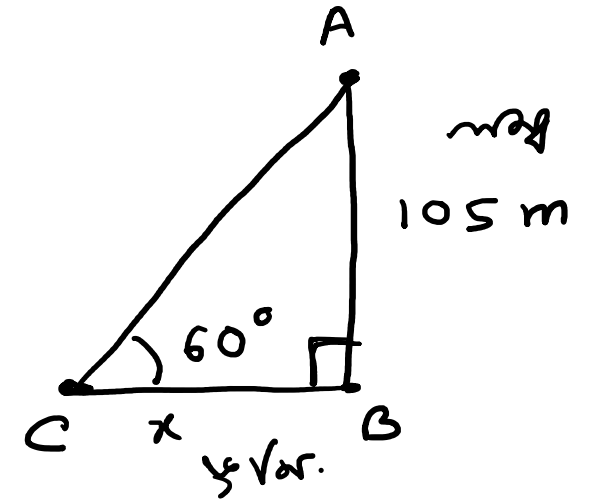
$\angle ACB = 60^\circ$

$\triangle ABC$ - সমকোণী ত্রিভুজ,

$$\tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \tan 60^\circ = \frac{105}{x}$$

$$\therefore \sqrt{3} = \frac{105}{x}$$



$$\therefore x = \frac{105}{\sqrt{3}}$$

$$= 60.622$$

$$\therefore \text{দূরত্ব} = 60.622 \text{ মি. (প্রায়)}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

একটি গাছের পাদদেশ থেকে 20 মিটার দূরে ভূতলের কোনো বিন্দুতে গাছের চূড়ান্ত উন্নতি কোণ 60° ডিগ্রি হলে, গাছটির উচ্চতা কত?

solⁿ

গাছের উচ্চতা,

$$AB = h$$

$$BC = 20$$

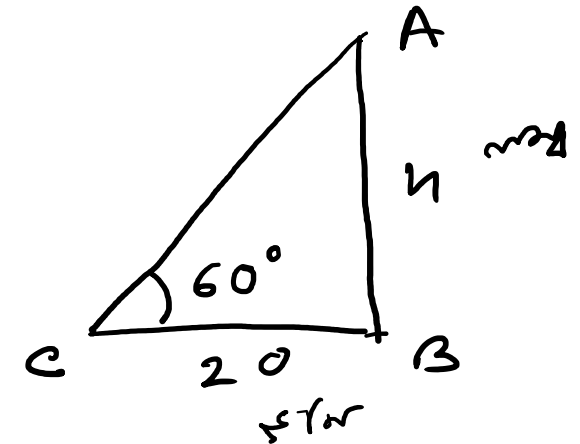
$$\angle ACB = 60^\circ$$

$$\tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \tan 60^\circ = \frac{h}{20}$$

$$\therefore \sqrt{3} = \frac{h}{20}$$

$$\therefore h = 20\sqrt{3}$$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

02. একটি মিনারের শীর্ষবিন্দুতে এ বিন্দু থেকে 15 মিটার দূরের ভূতলস্থ একটি বিন্দুর অবনতি কোণ 45 ডিগ্রি হলে, মিনারটির উচ্চতা কত?

Solⁿ জানা গেলি, AB মিনারের

শীর্ষবিন্দু A তে A থেকে

15 m দূরত্বে ভূতলস্থ এ বিন্দু

অবনতি কোণ $\angle DAC = 45^\circ$

B, C যেনা করি। তাহলে,

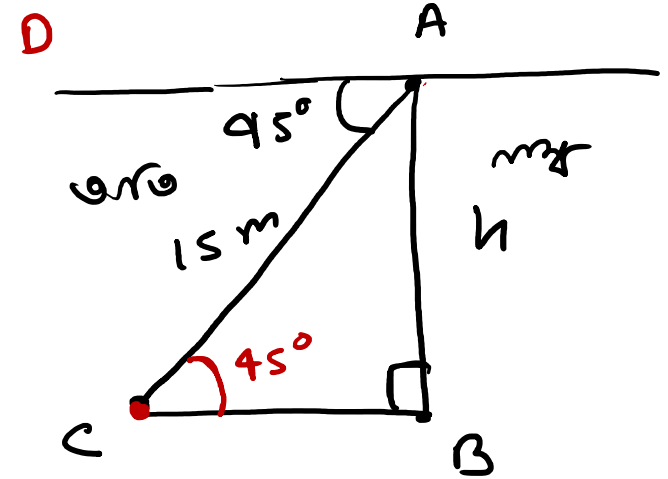
$\angle DAC = \angle ACB = 45^\circ$, $AC = 15m$

বসি, মিনারের উচ্চতা, $AB = h$.

তাহলে, ΔABC সমকোণী ত্রিভুজ,

$$\sin \angle ACB = \frac{AB}{AC}$$

$$\therefore \sin 45^\circ = \frac{h}{15}$$



$$\therefore \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{h}{15}$$

$$\therefore h = \frac{15}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{15\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}$$

$$= \frac{15\sqrt{2}}{2} = 10.6$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

12.728 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি দেয়ালের ছাদের সঙ্গে লাগানো মই ভূমির সাথে 45 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। মইটির দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান, $AB = 12.728$ মি.

ধরি, $AC = x$

$\angle ACB = 45^\circ$

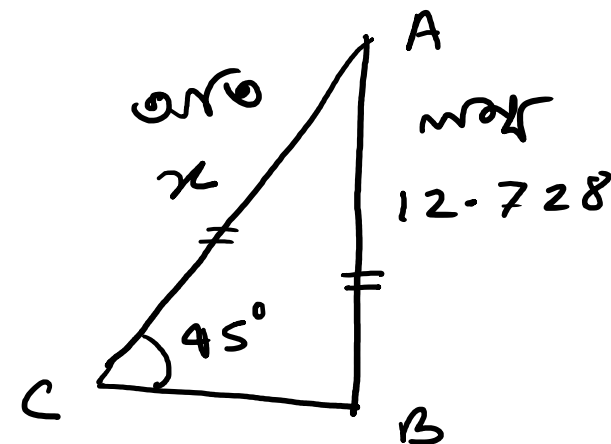
$$\sin \angle ACB = \frac{AB}{AC}$$

$$\Rightarrow \sin 45^\circ = \frac{12.728}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{12.728}{x}$$

$$\therefore x = 12.728 \times \sqrt{2}$$

$$= 18.0001 = 18 \text{ (প্রায়)}$$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

03. একটি দেয়ালের শীর্ষবিন্দু থেকে একটি রড ভূমিতে 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। অন্য একটি রড প্রথম রডের ভূমির স্পর্শবিন্দু হতে 42 ফুট পেছনে ভূমিতে 45 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। দেয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করুন।

Solⁿ মনে করি, AB দেয়াল শীর্ষবিন্দু

A থেকে ভূমিতে C বিন্দুতে টানার যোগে

$\angle ACB = 60^\circ$, অন্য ২য় রডটি

C থেকে 42 ফুট দূরে D বিন্দুতে

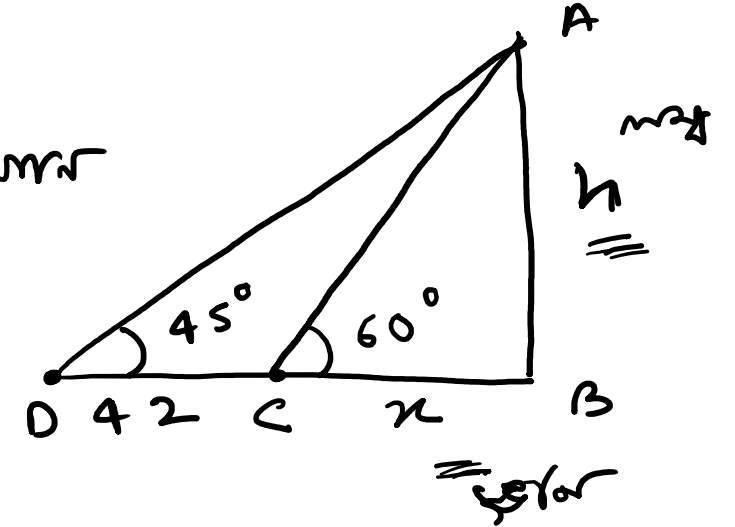
$\angle ADB = 45^\circ$ টানার করে।

$\therefore$ ধরি, $AB = h$, $BC = x$

ΔABC সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \tan 60^\circ = \frac{h}{x}$$



$$\therefore \sqrt{3} = \frac{h}{x}$$

$$\therefore x = \frac{h}{\sqrt{3}} \quad \text{--- (1)}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

এসএ, $\triangle ABD$ সমকোণী ত্রিভুজ

$$\tan \angle ADB = \frac{AB}{BD}$$

$$\text{এ, } \tan 45^\circ = \frac{h}{CD + CB}$$

$$\text{এ, } 1 = \frac{h}{42 + x}$$

$$\text{এ, } 42 + x = h$$

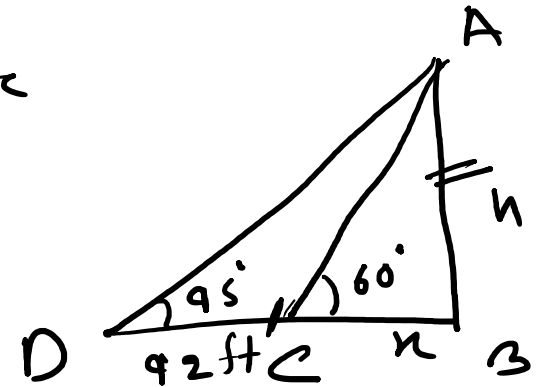
$$\text{এ, } 42 + \frac{h}{\sqrt{3}} = h$$

$$\text{এ, } \frac{42\sqrt{3} + h}{\sqrt{3}} = h$$

$$\text{এ, } 42\sqrt{3} + h = \sqrt{3}h$$

$$\text{এ, } 42\sqrt{3} = \sqrt{3}h - h$$

$$\text{এ, } 42\sqrt{3} = h(\sqrt{3} - 1)$$



$$h = \frac{42\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1}$$

$$= 99.37$$

সুতরাং, = ৯৯.৩৭ মি

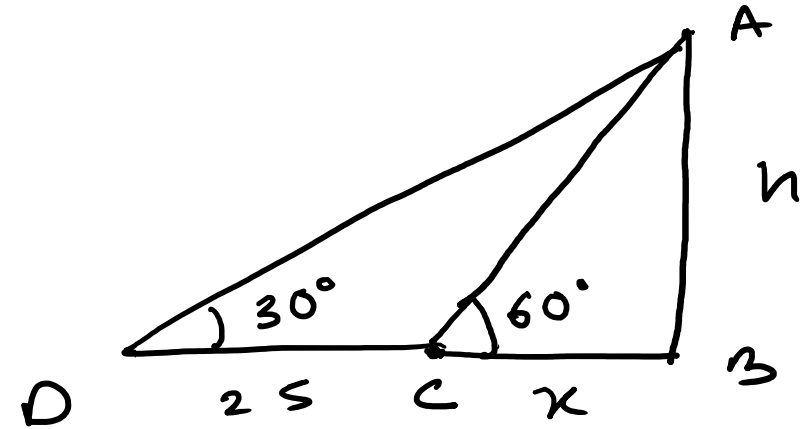
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

ভূতলে কোনো স্থানে একটি স্তম্ভের শীর্ষের উন্নতি 60° । ঐ স্থান থেকে 25 মিটার পিছিয়ে গেলে স্তম্ভটির উন্নতি কোণ 30° হয়। স্তম্ভটির উচ্চতা নির্ণয় করুন।



উত্তর: 21.65 m

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

04. কোনো স্থান থেকে একটি মিনারের দিকে 25 মিটার এগিয়ে এলে মিনারের শীর্ষ বিন্দুর উন্নতিকোণ 30° থেকে 45° হয়। মিনারটির উচ্চতা নির্ণয় করুন।

সমাধান মনে করি, AB মিনারের শীর্ষ A

চিহ্নিত ভূতলস্থ কোন বিন্দু C হও

উন্নতি কোন $\angle ACB = 30^\circ$.

C থেকে AB এর দিকে 25

মি. এসিয়ায় কোনে D

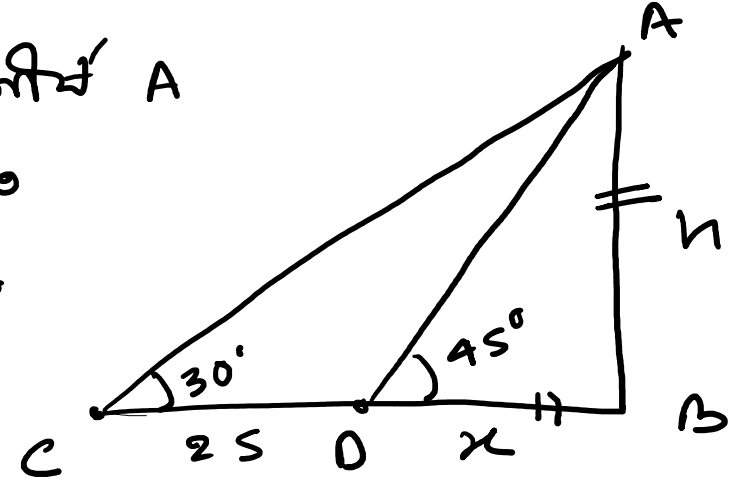
চিহ্নিত A বিন্দুর উন্নতি কোন $\angle ADB = 45^\circ$.

এখানে, $CD = 25$. বসি, $AB = h$, $BD = x$

ΔABD সমানুপাতী ত্রিভুজ,

$$\tan \angle ADB = \frac{AB}{BD}$$

$$\Rightarrow \tan 45^\circ = \frac{h}{x}$$



$$\text{স, } 1 = \frac{h}{x}$$

$$\therefore x = h \text{ — ①}$$



Live

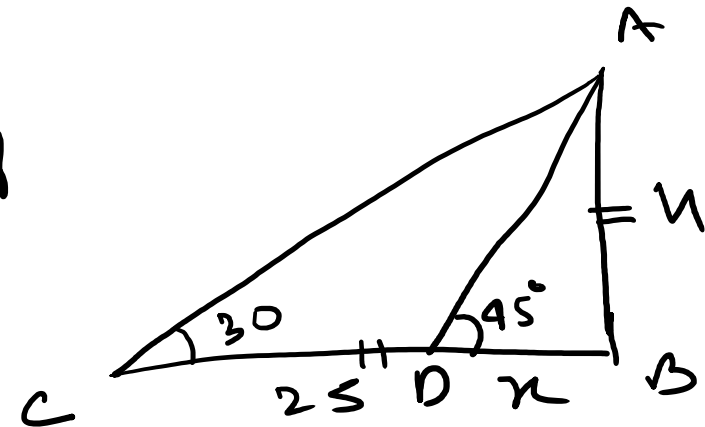
Interactive
Class

$$x = h - \text{--- (1)}$$

ଅଥବା, $\triangle ACD$ - ସମ୍ବନ୍ଧ

ତଥ୍ୟରୁ,

$$\tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$$



$$\text{a, } \tan 30^\circ = \frac{h}{CD + BD}$$

$$\text{a, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{25 + x}$$

$$\text{a, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{25 + h} \quad [\text{① ନିକଟତର}]$$

$$\text{ଅ, } \sqrt{3}h = 25 + h$$

$$\text{ଅ. } \sqrt{3}h - h = 25$$

$$\text{a, } h(\sqrt{3} - 1) = 25$$

$$\begin{aligned} \text{a, } h &= \frac{25}{\sqrt{3} - 1} \\ &= 34.15 \end{aligned}$$

ତେଣୁ 34.15 ଫୁଟ.

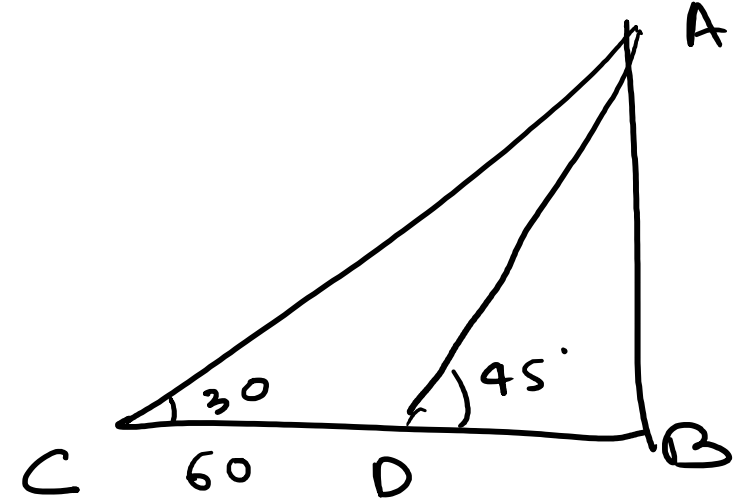
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

ভূতলস্থ কোনো স্থানে একটি দালানের ছাদের কোন বিন্দুতে উন্নতি কোণ 30° । ঐ স্থান থেকে দালানের দিকে 60 মিটার এগিয়ে গেলে ঐ বিন্দুর উন্নতি কোণ 45° হয়। দালানটির উচ্চতা নির্ণয় করুন।



উত্তর : 81.96 মিটার

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

05. একটি নদীর তীরে কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে একজন লোক দেখালো যে, ঠিক সোজাসুজি অপর তীরে অবস্থিত একটি স্তম্ভের উন্নতি কোণ 60° . ঐ স্থান থেকে 25 মিটার পিছিয়ে গিয়ে দেখলো যে, স্তম্ভটির উন্নতি কোণ 30° হয়েছে। স্তম্ভটির উচ্চতা ও নদীর বিস্তার নির্ণয় করুন।

Solⁿ নদীর বিস্তার, $BC = x$

∴ স্তম্ভের দৈর্ঘ্য, $AB = h$

C বিন্দুতে A বিন্দুর উন্নতি কোণ,

$$\angle ACB = 60^\circ$$

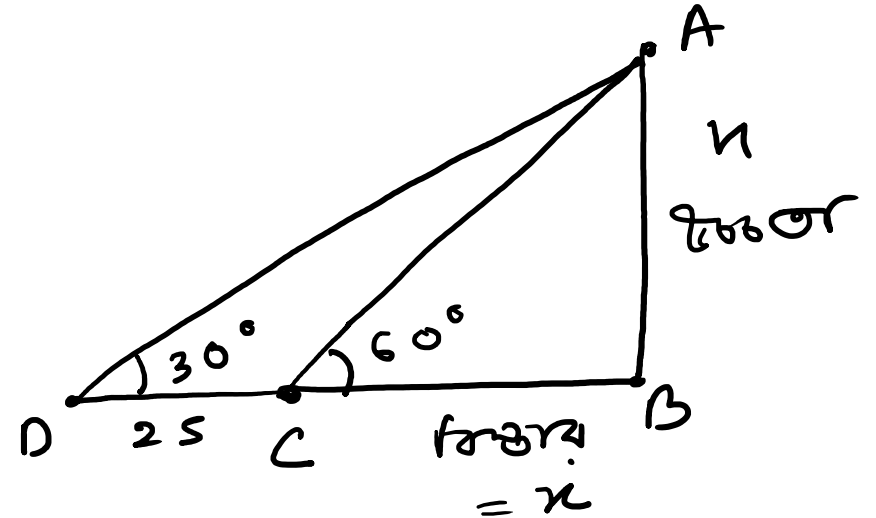
C বিন্দু থেকে 25 মি. পিছিয়ে

D বিন্দু A বিন্দুর উন্নতি কোণ,

$$\angle ADB = 30^\circ, \quad DC = 25 \text{ m}$$

ΔABC সমানুপাতী,

$$\tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$$



$$\begin{aligned} \tan 60^\circ &= \frac{h}{x} \\ \therefore \sqrt{3} &= \frac{h}{x} \\ \therefore h &= \sqrt{3}x \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$



Live

Interactive
Class

$$h = \sqrt{3}x$$

Δ ABD সমকোণী ত্রিভুজ,

$$\tan \angle ADB = \frac{AB}{BD}$$

$$\Rightarrow \tan 30 = \frac{h}{DC + CB}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}x}{25 + x}$$

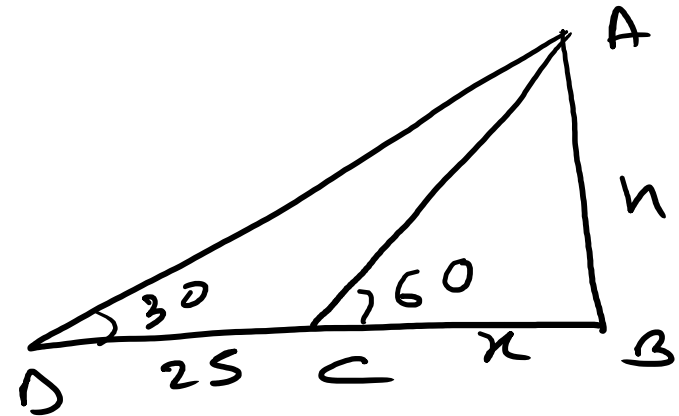
$$\Rightarrow \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}x = 25 + x$$

$$\Rightarrow 3x = 25 + x$$

$$\Rightarrow 2x = 25$$

$$\therefore x = \frac{25}{2}$$

$$= 12.5 \text{ m.}$$



$$\therefore h = \sqrt{3} \times 12.5$$
$$= \sqrt{3} \times 12.5$$

সিঁড়ি, 12.5 মি.
তৈরি, $\sqrt{3} \times 12.5 \underline{\underline{\text{m.}}}$

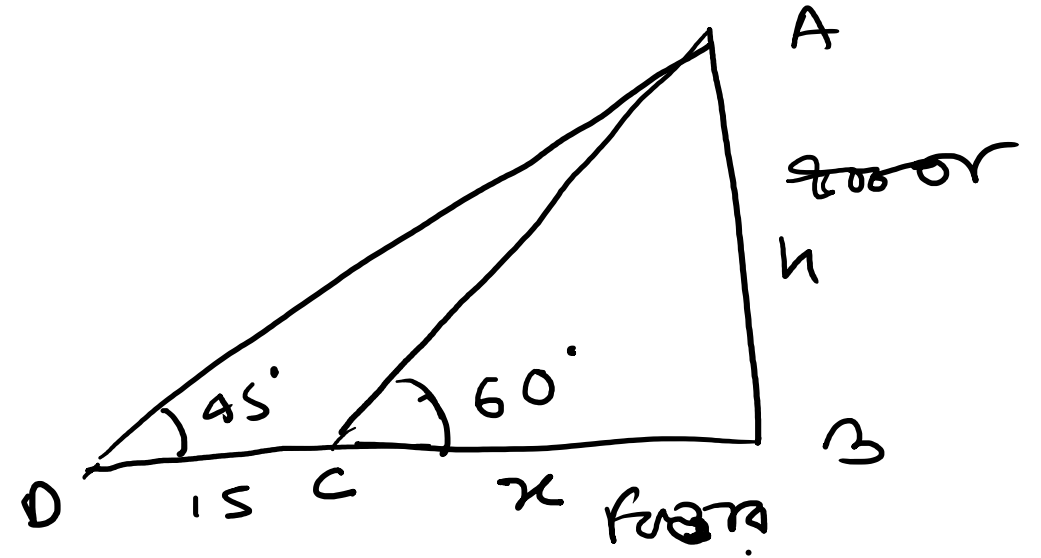
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একটি নদীর তীরে কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে একজন লোক দেখালো যে, ঠিক সোজাসুজি অপর তীরে অবস্থিত একটি স্তম্ভের উন্নতি কোণ 60° । ঐ স্থান থেকে 15 মিটার পিছিয়ে গিয়ে দেখালো যে, স্তম্ভটির উন্নতি কোণ 45° হয়েছে। স্তম্ভটির উচ্চতা ও নদীর বিস্তার নির্ণয় করুন।



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

06. 64 মিটার লম্বা একটি খুঁটি ভেঙ্গে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে **ভূমির** সাথে **60°** কোণ উৎপন্ন করে। খুঁটিটির ভাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

Solⁿ ধরা $AB = 64\text{ m}$ লম্বা একটি
খুঁটি x দূরত্বে C বিন্দু ভেঙে, যেখানে
 D বিন্দুতে $\angle BDC = 60^\circ$ কোণ
উৎপন্ন করে।

অতএব, $AC = CD = 64 - x$

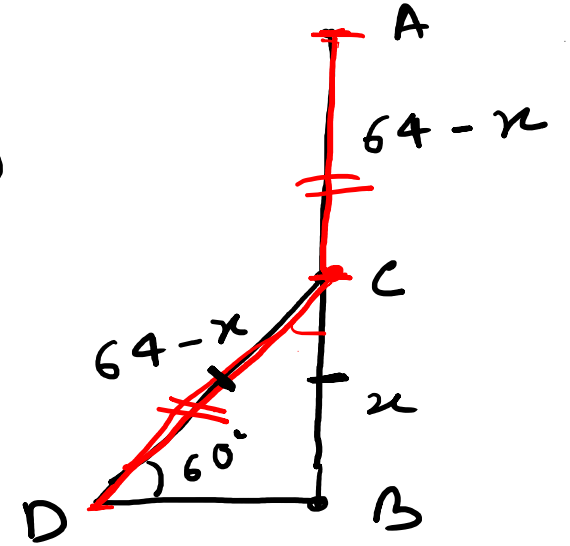
অর্থাৎ ভাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য = AC

$\triangle CBD$ সমানকোণী ত্রিভুজে,

$$\sin \angle CDB = \frac{BC}{CD}$$

$$\text{অ, } \sin 60^\circ = \frac{x}{64 - x}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{64 - x}$$



$$\begin{aligned} \text{অ, } 2x &= \sqrt{3}(64 - x) \\ \text{অ, } 2x &= 64\sqrt{3} - \sqrt{3}x \\ \text{অ, } 2x + \sqrt{3}x &= 64\sqrt{3} \\ \text{অ, } x(2 + \sqrt{3}) &= 64\sqrt{3} \\ \therefore x &= \frac{64\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \end{aligned}$$



Live

**Interactive
Class**

$$\begin{aligned}x &= \frac{64\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} \\&= \frac{110.85}{3.73} \\&= 29.71\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ଫରମ ଉତ୍ତର} &= (64 - 29.71) \text{ ଲି.} \\&= 34.28 \text{ ଲିଟର}\end{aligned}$$

Live

Interactive Class

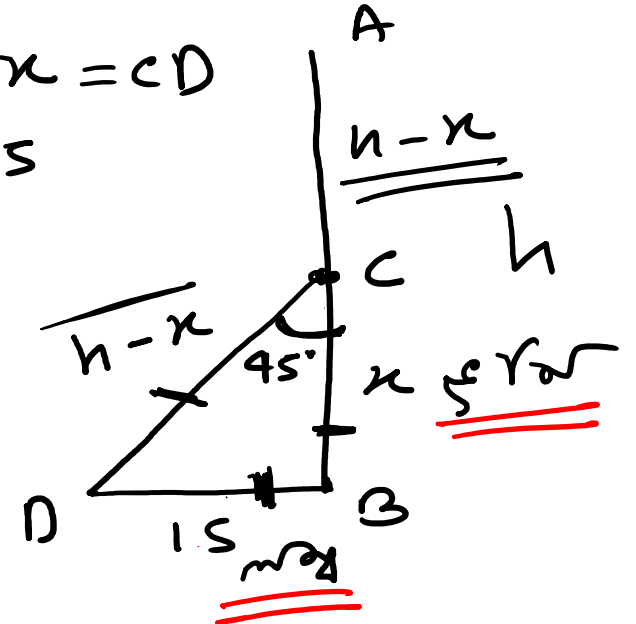
একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙ্গে গেল যে, তার অবিচ্ছিন্ন ভাঙ্গা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে খুঁটিটির গোড়া থেকে 15 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে। খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

ΔACB ગાભરની રીક્ટર,

$$y, \tan 45 = \frac{15}{x}$$

$$\therefore n = 15.$$

$$\Rightarrow, \sin 45^\circ = \frac{15}{h-x}$$



$$a) \quad h - 15 = 15\sqrt{2}$$

$$\therefore n = 15\sqrt{2} + 15$$
$$= 36.21 \text{ m.}$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶

